

OBJECTIFS

- Relier une suite géométrique (modèle discret, taux constant) à une fonction exponentielle (modèle continu).
- Déterminer, par balayage, une valeur approchée du paramètre k associé à un taux d'évolution donné.
- Modéliser une évolution exponentielle continue à partir de données discrètes.
- Écrire un algorithme déterminant un seuil (temps de doublement, demi-vie, dépassement d'une valeur).

ACTIVITE DE DEPART

Un lac artificiel est peuplé de 40 truites. Chaque mois, l'éleveur observe que l'effectif augmente de 6 %. On note u_n l'effectif au bout de n mois, avec $u_0 = 40$.

1. Justifier que (u_n) est géométrique et donner sa raison q .
2. On cherche un réel k tel que $e^k \approx q$. À l'aide de la calculatrice, compléter : $e^{0,05} \approx \dots$; $e^{0,058} \approx \dots$; $e^{0,06} \approx \dots$. Quelle valeur de k semble la plus proche de q ?
3. Comparer u_1, u_2, u_3 (calculés avec q) et $f(1), f(2), f(3)$ calculés avec $f(t) = 40 e^{kt}$ et la valeur de k retenue.

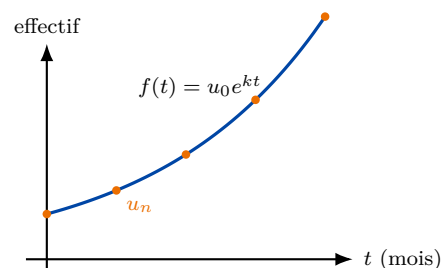
1. D'une suite géométrique à une fonction exponentielle

L'activité suggère que la suite géométrique et la fonction exponentielle donnent des valeurs très proches aux instants entiers : la suite discrète apparaît comme une lecture, mois par mois, d'une évolution continue.

Propriété (Suite géométrique et exponentielle)

Pour tout réel k , la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = e^{kn}$ est géométrique de raison e^k : en effet $u_{n+1} = e^{k(n+1)} = e^{kn} \times e^k = e^k u_n$.

Réciproquement, toute suite géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme u_0 peut s'écrire $u_n = u_0 e^{kn}$, où k est le réel tel que $e^k = q$.



Vigilance. On ne dispose pas encore, en Première, d'une fonction réciproque de $\exp$ (ce sera le logarithme népérien, en Terminale). La valeur de k telle que $e^k = q$ s'obtient donc par *balayage* : un tableau de valeurs ou un essai successif à la calculatrice, jamais par un calcul formel direct.

Méthode Pour modéliser une évolution à taux constant p (en %) par une fonction exponentielle continue $f(t) = u_0 e^{kt}$: écrire la raison $q = 1 + p$ (croissance) ou $q = 1 - p$ (décroissance) de la suite géométrique associée, puis chercher par balayage une valeur approchée de k telle que $e^k \approx q$.

Exemple Pour le lac aux truites, $q = 1,06$ et $e^{0,058} \approx 1,0597$, donc $k \approx 0,058$ convient. Le modèle continu est $f(t) = 40 e^{0,058t}$, t en mois.

Vigilance. k n'est pas égal au taux p : ici $p = 0,06$ alors que $k \approx 0,058$. Les deux se rapprochent seulement lorsque p est petit.

⇒ TD N21 – Partie A : passer d'une suite géométrique à un modèle continu.

2. Déterminer un seuil par un algorithme

Déterminer au bout de combien de temps une grandeur dépasse un seuil (temps de doublement, demi-vie...) sans réciproque de $\exp$: on répond par un algorithme de balayage.

Méthode Pour déterminer par balayage le temps t tel que $f(t) = u_0 e^{kt}$ atteigne un seuil S : initialiser t à 0, choisir un pas petit, puis augmenter t de ce pas tant que $f(t)$ n'a pas atteint S (boucle **tant que** / **while**).

Exemple Pour savoir au bout de combien de mois le lac dépassera 100 truites avec $f(t) = 40 e^{0,058t}$:

```
t = 0
pas = 0.01
tant que  $40 \times e^{0,058t} < 100$  :
    t = t + pas
```

L'algorithme renvoie $t \approx 15,8$: l'effectif dépasse 100 truites au bout d'environ 16 mois. On observe sa progression :

t (mois)	0	5	10	15	15,8
$f(t) \approx$	40	53,5	71,4	95,5	100

Vigilance. Le résultat dépend du pas choisi : plus le pas est petit, plus la valeur approchée de t est précise, mais plus l'algorithme demande d'itérations.

⇒ TD N21 – Partie B : écrire et exploiter un algorithme de seuil.

A RETENIR

- Toute suite géométrique de raison $q > 0$ se lit comme les valeurs aux instants entiers d'une fonction exponentielle continue : $u_n = u_0 e^{kn}$ avec $e^k \approx q$.
- Un taux d'évolution discret p correspond à un paramètre continu k tel que $e^k \approx 1 + p$ (ou $1 - p$) ; en général $k \neq p$.
- La valeur de k , comme un seuil de temps, s'obtient par balayage (tableau de valeurs, calculatrice, boucle **tant que**), faute de réciproque de exp en Première.

APPLICATIONS IMMÉDIATES

1. Une suite géométrique a pour raison 1,04. Encadrer, à 0,005 près, un réel k tel que $e^k \approx 1,04$.
2. Écrire la fonction exponentielle continue associée à la suite $u_n = 200 \times 0,95^n$.
3. Expliquer pourquoi on ne peut pas encore résoudre directement $e^{kt} = 2,5$ par le calcul en Première.
4. Dans l'algorithme du lac aux truites, quelle ligne modifier pour chercher le temps nécessaire pour dépasser 200 truites ?
5. Entre deux prises, la concentration résiduelle d'un médicament diminue de 15 % toutes les 8 heures. En modélisant cette élimination par $C(t) = C_0 e^{kt}$ (t en heures), le signe de k est-il positif ou négatif ? Peut-on affirmer que $k = -0,15$? Justifier.
6. La suite et la fonction exponentielle associée donnent-elles la même valeur pour tout réel t , ou seulement aux instants entiers ?

⇒ Entraîne-toi avec le TD N21 pour approfondir la modélisation et l'algorithmique.